רואה-יורה

תוכן

מבוא 3
הצעת פרויקט 3
רקע לפרויקט 4
מטרת הפרויקט 4
סקירה ספרותית 4
המצב כיום 4
ניתוח חלופה מערכתית 5
ספריות 5
בקרים 7
הסבר רכיבים 8
תיאור החלופה הנבחרת 10
מטרות ויעדים 10
אתגרים 12
תיעוד 13
תרשים חיבורים 13
תיעוד קטעי קוד 16
תיאור הארכיטקטורה הנבחרת 25
תיאור פרוטוקולי תקשורת ..... **שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.**
מדריך למשתמש 25
סיכום ומסקנות 25
בבילוגרפיה 25
תודות 26

מבוא

הצעת פרויקט

הצעת פרויקט – מערכת הגנה היקפית אוטונומית "רואה-יורה"

שם הפרויקט:

מערכת הגנה אוטונומית לזיהוי, התרעה ותגובה – "רואה-יורה"

תיאור כללי של הפרויקט:

הפרויקט מציע תכנון ופיתוח של מערכת הגנה ביטחונית היקפית, המסוגלת לזהות חדירה של גורמים עוינים לשטח רגיש או גבול מדינה – ולהגיב אליהם באופן עצמאי, מדורג ויעיל.

המערכת מבצעת זיהוי תנועה, הערכת איום, התרעה קולית, צילום בזמן אמת, ובמידת הצורך – הפעלה אוטונומית של אמצעי ירי.

עקרון פעולה – שני אזורי תגובה:

1. **אזור אזהרה (טווח חיצוני):**
   - מערכת מזהה תנועה ומרחק.
   - מופעלת התרעה קולית אוטומטית (לדוגמה: "התרחק! חדירה לשטח צבאי אסורה!").
2. **אזור תגובה (טווח פנימי, מוגדר מראש):**
   - אם הפולש מתעלם מהאזהרה וממשיך להתקדם:
     - המערכת מבצעת הדמיה של ירי אוטונומי, מבוקר, לעבר המטרה.
     - האירוע מתועד במצלמה, ומועבר למערכת שליטה מרכזית.

הדמית ירי מופעל באופן אוטומטי כנגד כל תנועה הנכנסת לאזור הקרבה הפנימי, ללא אבחנה או סיווג של אובייקט.

מרכיבי המערכת:

תפקיד	רכיב
זיהוי חזותי, צילום תיעודי	מצלמת ESP32-CAM
זיהוי תנועה והתקרבות	חיישניPIR, VL53L0X, HC-SR04
עיבוד נתונים וניהול לוגיקה	ESP32 לוח פיתוח
השמעת התרעה קולית	רמקול + מגבר
תגובה פיזית מבוקרת	רכיב ירי - לדימוי ירי

חדשנות ויתרונות:

- אוטונומיה מלאה – אין צורך במפעיל בזמן אמת.
- תגובה מהירה מדורגת – מהרתעה ועד לפעולה.
- תיעוד וידאו לזיהוי, תחקור והוכחה.

קהל יעד פוטנציאלי:

- מערכת הביטחון (צה"ל, מג"ב, שב"כ)
- התעשיות הביטחוניות
- גדרות גבול, מתקנים אסטרטגיים, מחנות צבאיים
- יחידות מחקר ביטחוני באקדמיה

תוצאה צפויה:

מערכת הגנה היקפית הפועלת באופן עצמאי, ומשפרת את יכולת התגובה בשטח בזמן אמת.
היא מפחיתה את התלות בכוח אדם, מצמצמת טעויות אנוש, ומאפשרת תגובה עקבית, מהירה ואפקטיבית במצבי חירום.
יישום המערכת צפוי לייעל את ההגנה המבצעית ולחזק את הביטחון בגזרות הרגישות.

רקע לפרויקט

הגבולות והשטחים הרגישים מהווים מוקד מתמשך לאיומים ביטחוניים, הכוללים חדירות בלתי חוקיות, הברחות ואירועי טרור. לאורך השנים, מערכות הביטחון הקיימות מסתמכות בעיקר על כוח אדם, מצלמות אבטחה ומכשור טכנולוגי בשילוב עם תגובות אנושיות. עם זאת, השטח דינמי ומאתגר, ומצריך פתרונות מתקדמים שיכולים לספק מענה מהיר, מדויק ואוטונומי ללא צורך במעורבות מתמדת של מפעילים.

מטרת הפרויקט

מטרת הפרויקט היא לפתח מערכת הגנה אוטונומית המסוגלת לזהות חדירות לאזור מוגן, להפעיל התרעה מוקדמת ולהגיב בהתאם למידת האיום, באופן עצמאי וללא תלות בכוח אדם. המערכת תשלב חיישני תנועה, מצלמות, ומנגנוני תגובה פיזיים, במטרה לספק פתרון בטחוני מתקדם המותאם לצרכי ההגנה המודרניים. על ידי ייעול התהליך והפחתת התלות במפעילים, המערכת תשפר את רמת האבטחה, תייעל את השימוש במשאבים ותפחית סיכונים בשטח.

סקירה ספרותית

המצב כיום

מערכות הגנה היקפית מבוססות חיישנים ומצלמות משמשות מזה שנים רבות לשמירה על גבולות ומתקנים רגישים בעולם. כיום, קיימות מערכות המשלבות טכנולוגיות שונות כגון מצלמות תרמיות, חיישני תנועה אינפרא-אדום (PIR), גלאי קרינה ועוד. מערכות אלו מתבססות לרוב על ניתוח וידאו בזמן אמת לזיהוי תנועה וחדירה, לצד התרעה ידנית או חצי-אוטונומית.

מערכות מתקדמות משתמשות בבינה מלאכותית לזיהוי אובייקטים, סיווג מטרות וזיהוי התנהגות חריגה. עם זאת, רוב המערכות המיושמות היום עדיין דורשות הפעלה או פיקוח מצד כוח אדם, במיוחד בשלב התגובה הפיזית או הירי.

בנוסף, קיימים פתרונות המבוססים על רשתות חיישנים חכמות המפוזרות בשטח, שמספקות מידע מרובה מקורות, אך חלקן מוגבלות בשל עלויות גבוהות, מורכבות תפעולית, ודרישות אנרגטיות גבוהות.

ניתוח חלופה מערכתית

במהלך תכנון הפרויקט "רואה-יורה", תכננתי לכלול מספר יכולות מתקדמות שלא התממשו בפועל עקב מגבלות זמן, ציוד או מורכבות טכנית:

1. **זיהוי פנים או סיווג מטרות (אדם / בעל חיים / חפץ):**
רציתי לשלב יכולת עיבוד תמונה שתאפשר למצלמה לזהות אם מדובר באדם, חיה או חפץ דומם, כדי להפעיל תגובה מתאימה יותר. בפועל לא שילבתי את זה בגלל מגבלות כוח עיבוד של ESP32 וחוסר זמן ליישם מודל זיהוי מבוסס למידת מכונה.

2. **מערכת אנרגיה סולארית:**
אחד הרעיונות היה להפעיל את המערכת על מצבר וסוללה סולארית לשימוש שטח. זה ירד מהתכנון בגלל מגבלות תקציב וזמינות רכיבים.

ספריות

ספריות ותשתיות תוכנה

במערכת "רואה-יורה" נעשה שימוש בספריות תוכנה ייעודיות המאפשרות עבודה נוחה עם החיישנים השונים ושמירה על אמינות ויעילות הקוד.

ספריות עיקריות:

- **Wire.h** – ספריית תקשורת I2C, דרושה לתקשורת עם חיישני VL53L0X, MAX30205 וחיישנים נוספים העובדים בפרוטוקול זה.
  - Wire.begin(): מאתחל את ספריית Wire ומגדיר את ה-ESP32 כ-Master בתקשורת ה-I2C.
  - Wire.beginTransmission(address): מתחילה שליחת נתונים למכשיר Slave ספציפי.
  - Wire.write(data): כותבת נתונים (בתים, מחרונות או מערכי בתים) ל-Slave שבחרנו.
  - Wire.endTransmission(): מסיימת את שליחת הנתונים ומעבירה אותם בפועל למכשיר ה-Slave.
  - Wire.requestFrom(address, quantity): מבקשת ומקבלת נתונים ממכשיר Slave ספציפי.
  - Wire.available(): בודקת כמה בתים זמינים לקריאה לאחר קריאת requestFrom().
  - Wire.read(): קוראת את הבית הבא מתוך הנתונים שהתקבלו ממכשיר ה-Slave.
  - Wire.setClock(frequency): מגדירה את מהירות שעון התקשורת של ה-I2C.
- **Adafruit_VL53L0X.h** – ספרייה ספציפית לניהול חיישן מדידת המרחק VL53L0X בטכנולוגיית לייזר (ToF).
  - VL53L0X(): בנאי ליצירת אובייקט חדש של החיישן.
  - begin(): מאתחל את החיישן ומכין אותו לפעולה.
  - startRangeContinuous(): מפעיל מדידת מרחק רציפה.
  - stopRangeContinuous(): עוצר מדידת מרחק רציפה.
  - readRange(): קורא את ערך המרחק הנוכחי מהחיישן.
  - rangingTest(RangingMeasurementData_t *pRange): מבצע בדיקת טווח וממלא מבנה נתונים עם תוצאות המדידה.
  - setMeasurementTimingBudget(uint32_t budget_us): מגדיר את תקציב הזמן (דיוק ומהירות) של המדידה.

- getMeasurementTimingBudget() : מחזיר את תקציב הזמן הנוכחי של המדידה.
- setTimeout(uint16_t timeout) : מגדיר את זמן הקצוב (timeout) למדידה.
- getTimeout() : מחזיר את זמן הקצוב הנוכחי.
- timeoutOccurred() : בודק האם אירעה חריגה מזמן הקצוב במדידה האחרונה.
-

• **WiFi.h** – ספרייה לחיבור לרשת אלחוטית, משמשת במודול ESP32-CAM לצורך הזרמת וידאו או שליחת נתונים.

- WiFi.begin(ssid, password) : מנסה להתחבר לרשת Wi-Fi נתונה באמצעות שם הרשת (SSID) והסיסמה.
- WiFi.status() : מחזירה את מצב החיבור הנוכחי של ה-Wi-Fi (לדוגמה, מחובר, ניתק, מחכה ל-IP).
- WiFi.localIP() : מחזירה את כתובת ה-IP המקומית שהוקצתה ל-ESP32 לאחר חיבור מוצלח לרשת.
- WiFi.softAP(ssid, password) : יוצרת נקודת גישה (Access Point) שמאפשרת למכשירים אחרים להתחבר ישירות ל-ESP32.
- WiFi.mode(mode) : מגדירה את מצב פעולת ה-Wi-Fi של ה-ESP32 (לדוגמה, Station Mode, Access Point Mode, או שניהם).
- WiFi.disconnect() : מנתקת את חיבור ה-Wi-Fi הקיים.
- WiFi.RSSI() : מחזירה את עוצמת האות של ה-Wi-Fi (RSSI) ב-dBm.

• **esp_camera.h** – ספרייה לניהול מודול המצלמה ESP32-CAM, כולל הגדרות צילום והפעלת שרת שידור.

- esp_camera_init() : מאתחל את מודול המצלמה (כולל פינים, פורמט תמונה, רזולוציה וכו').
- esp_camera_deinit() : משחרר את משאבי המצלמה ומכבה אותה.
- esp_camera_fb_get() : לוכדת תמונה ומחזירה מצביע לנתוני התמונה (frame buffer).
- esp_camera_fb_return(fb) : מחזירה את ה-frame buffer למאגר לצורך שימוש חוזר.
- esp_camera_sensor_get() : מחזירה מצביע לאובייקט החיישן של המצלמה, המאפשר גישה להגדרות נוספות.
- sensor_t: : set_framesize(framesize_t framesize) : מגדירה את רזולוציית התמונה (לדוגמה, UXGA, SVGA).
- sensor_t: : set_pixformat(pixformat_t pixformat) : מגדירה את פורמט הפיקסלים של התמונה (לדוגמה, JPEG, RGB565).
- sensor_t: : set_quality(int quality) : מגדירה את איכות דחיסת ה-JPEG (0-63, כאשר 0=הכי טוב).
- sensor_t: : set_vflip(int val) : הופכת את התמונה אנכית.
- sensor_t: : set_hmirror(int val) : הופכת את התמונה אופקית (שיקוף).
- sensor_t: : set_gainceiling(gainceiling_t gainceiling) : מגבילה את הגברת ה-AGC למניעת רעש.
- sensor_t: : set_exposure_ctrl(int val) : מפעילה/מבטלת בקרת חשיפה אוטומטית.

קבצי עזר נלווים:

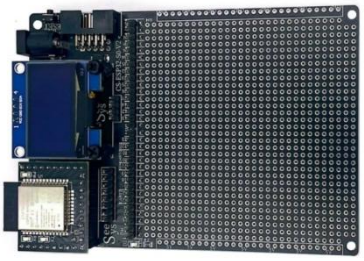
• **camera_pins.h** – קובץ עזר הכולל הגדרות פינים ספציפיות עבור מודול המצלמה ESP32-CAM מדגם AI Thinker. קובץ זה נדרש עבור הפעלת המצלמה ומתאים ללוחות עם מיפוי פינים שונה.

בקרים

המערכת "רואה-יורה" מבוססת על בקר מוטמע (Embedded Controller) מתקדם, המשמש כליבה החישובית והלוגית של כלל רכיבי המערכת. הבקר אחראי על איסוף נתונים מחיישנים, עיבודם, קבלת החלטות, הפעלת מנגנוני תגובה, ותקשורת עם העולם החיצוני.

הבקר המרכזי: לוח הפיתוח מבוסס ESP32

בליבת המערכת עומד לוח פיתוח המבוסס על שבב .ESP32 לוח זה, כפי שניתן לראות בתמונות, משלב את שבב ה ESP32-העוצמתי עם לוח פריצה (Breakout Board) ולוח ניסוי (Protoboard) המאפשרים חיבור נוח של מגוון רחב של רכיבים היקפיים. בחירה זו נובעת מהשילוב הייחודי של יכולות עיבוד, קישוריות אלחוטית מובנית (Wi-Fi), וממשקי קלט/פלט מרובים, כל אלו בעלות נמוכה יחסית.



מאפיינים ויתרונות עיקריים של לוח הפיתוח מבוסס ESP32 עבור הפרויקט:

- **מעבד חזק:** שבב ESP32 מכיל מעבד ליבה כפולה (Dual-core) הפועל בתדר גבוה (עד 240MHz), המספק כוח עיבוד מספק להתמודדות עם משימות מרובות כגון קריאת נתונים ממספר חיישנים במקביל, עיבוד תמונות בסיסי וניהול תקשורת.
- **קישוריות אלחוטית מובנית (Wi-Fi):** ה ESP32-תומך בתקני Wi-Fi (802.11 b/g/n), מה שמאפשר למערכת "רואה-יורה" לתקשר באופן אלחוטי. יכולת זו קריטית להזרמת וידאו ממודול המצלמה (כאשר מודול ה ESP32-CAM-מחובר), שליחת התראות למכשירים מרוחקים, וקבלת פקודות שליטה.
- **מגוון רחב של פיני קלט/פלט (GPIO):** הלוח מספק מגוון רחב של פינים דיגיטליים ואנלוגיים, המאפשרים חיבור ישיר ונוח של מגוון החיישנים והרכיבים במערכת (לדוגמה: חיישני PIR, אולטרסאונד, IR, רמקול ועוד).
- **ממשקי תקשורת מרובים:** ה ESP32-תומך במגוון ממשקי תקשורת סדרתיים (כגון I2C, SPI, UART,)ההכרחיים לתקשורת עם חיישנים כמו VL53L0X ו MAX30205- (המתחברים דרך I2C).
- **זיכרון נרחב:** הלוח כולל זיכרון RAM ו Flash-מספקים לאחסון קוד התוכנה, נתוני מצלמה זמניים ונתונים אחרים.
- **קלות תכנות:** ניתן לתכנת את ה ESP32-באמצעות סביבת הפיתוח של Arduino (IDE), מה שמפשט את תהליך הפיתוח ומאפשר שימוש בספריות קיימות.

תפקיד הבקר בפרויקט רואה-יורה:

לוח הפיתוח מבוסס ESP32 משמש כמערכת בקרה מרכזית שמבצעת את התפקידים הבאים:

1. **איסוף נתונים:** קורא באופן רציף נתונים מחיישני המרחק (HC-SR04, VL53L0X), IR, חיישן התנועה (PIR) וחיישן הטמפרטורה.(MAX30205)

2. **לוגיקת זיהוי ואיום :**מנתח את הנתונים הנקלטים משילוב החיישנים כדי לזהות תנועות חריגות או חדירות לאזורים המוגדרים (אזור אזהרה ואזור תגובה).
3. **הפעלת התראות :**מפעיל התרעות קוליות דרך מודול הרמקול בהתאם ללוגיקת האזורים.
4. **ניהול מצלמה ותיעוד :**שולט במצלמה (כאשר מודול ESP32-CAM מחובר או משולב) ללכידת תמונות או הזרמת וידאו בזמן אמת עם זיהוי אירוע, ושולח את הנתונים דרך Wi-Fi.
5. **תקשורת אלחוטית :**אחראי על יצירת חיבור Wi-Fi ושליחת נתונים והתראות למערכת שליטה מרוחקת או לדפדפן.
6. **בקרת תגובה :**במידה והאיום מתפתח, מפעיל את רכיב התגובה (ירי) באמצעות שליטה על ממסר בטיחות (בהתאם למימוש בפועל).

הבחירה בלוח פיתוח מבוסס ESP32 כבקר המרכזי מאפשרת למערכת "רואה-יורה" להיות פתרון אוטונומי, מודולרי ויעיל, המספק את היכולות הנדרשות לפרויקט.

הסבר רכיבים

סעיף זה מפרט את כלל רכיבי החומרה המרכזיים המרכיבים את מערכת ההגנה האוטונומית "רואה-יורה". כל רכיב מתואר בהרחבה, כולל תמונה, הסבר על תפקידו ויכולותיו במערכת, ודגשים רלוונטיים.

1. חיישן רטט

תיאור :מודול קומפקטי בצבע כחול, המכיל רכיב גלילי בצבע כחול המהווה את חיישן הרטט עצמו. מודול זה כולל גם פוטנציומטר כחול קטן המשמש לכוונון הרגישות של החיישן, וכן רכיבים אלקטרוניים נוספים. כאשר מתרחש רטט או תנועה חדה, החיישן משנה את מצב פין הפלט שלו.

תפקיד במערכת :משמש לזיהוי רעידות, תנודות, מכות או תזוזות פיזיות במשטח או באזור בו הוא מותקן. יכול לשמש כחלק ממערכת התראה על חבלה או ניסיון פריצה, או לזהות פעולה מכאנית.

פינים : DO (פלט דיגיטלי HIGH/LOW :המעיד על זיהוי רטט) GND ,(הארקה)VCC , (מתח).

תמונה :

2. **חיישן אולטרסאונד HC-SR04**

- **תיאור :**חיישן פופולרי בצבע כחול, המיועד למדידת מרחק המשתמש בגלי קול על-קוליים. הוא כולל משדר (Trigger) ומקלט (Echo), הנראים כשתי "עיניים" עגולות וגדולות.
- **תפקיד במערכת :**מאפשר מדידת מרחק מדויקת יחסית בטווח של מספר סנטימטרים ועד מספר מטרים. משמש לזיהוי תנועה והתקרבות באזור האזהרה החיצוני של המערכת.
- **פינים** (VCC, GND, TRIG :לשליחת פולס קול (ECHO),לקליטת ההחזר.

- **תמונה :**

3. **חיישן טמפרטורה MAX30205**

- **תיאור :**חיישן דיגיטלי קטן, בצבע סגול, המיועד במקור למדידת טמפרטורת גוף אנושית בדיוק גבוה. מתקשר עם הבקר באמצעות פרוטוקול.I2C
- **תפקיד במערכת :**יכול לשמש לניטור טמפרטורת הסביבה, ואף לזהות שינויי טמפרטורה משמעותיים. למרות שאינו משמש ישירות בלוגיקת הירי בפרויקט, הוא מספק נתוני סביבה נוספים לתיעוד או לשיפור מיקום פגיעת הירי.
- **חיבור :**מתחבר באמצעות פרוטוקול תקשורת (I2C פיני- SDA ו-SCL).
- **תמונה :**

4. **מודול מצלמה (ESP32-CAM כולל חיישן מצלמה)OV2640**

- **תיאור :**יחידה משולבת הכוללת את שבב ה ESP32-יחד עם חיישן מצלמה (לרוב OV2640.)לוח זה הוא קומפקטי, בצבע שחור, עם עדשת מצלמה, חריץ לכרטיס SD(לשמירת תמונות/וידאו), ופלאש LED .
- **תפקיד במערכת :**מאפשר למערכת "לראות" את הסביבה, לבצע זיהוי חזותי, וללכוד תמונות או להזרים וידאו בזמן אמת של אירועי חדירה. הזרמת הוידאו מתבצעת דרך חיבור ה Wi-Fi-של ה-ESP32.
- **תמונה :**

5. **מודול חיישן מרחק לייזר GY-VL53L0X**

- **תיאור :**חיישן מרחק בטכנולוגיית Time-of-Flight (ToF) המבוסס על לייזר. הוא שולח פולסי לייזר קצרים ומודד את הזמן שלוקח לאור לחזור לעצמו, וכך מחשב מרחק מדויק מאוד.
- **תפקיד במערכת :**מספק מדידת מרחק מדויקת ואמינה במיוחד, שיכולה לשמש כגיבוי או כהרחבה לחיישן האולטרסאונד בזיהוי התקרבות למטרות באזורי התגובה השונים. דיוקו הגבוה חיוני להערכת איום באזור התגובה הפנימי.

- **חיבור :**מתחבר באמצעות פרוטוקול תקשורת (I2C פיני SDA ו-SCL).
- **תמונה :**

6. **חיישן תנועה (PIR (Passive Infrared Sensor**

- **תיאור :**חיישן פסיבי המזהה תנועה על ידי קליטת שינויים בקרינת אינפרא-אדום (חום) הנפלטת מגופים חיים, כמו בני אדם או בעלי חיים.
- **תפקיד במערכת :**משמש כגלאי תנועה ראשוני ויעיל באזורי האזהרה, ומתריע על נוכחות פוטנציאלית לפני הפעלת חיישני המרחק המדויקים יותר.
- **פינים** ,VCC, GND **:**ופין פלט דיגיטלי HIGH/LOW (המעיד על זיהוי תנועה).
- **תמונה :**

7. **מודול רמקול/מגבר אודיו (YP002A AMP SPEAKER)**

- **תיאור :**מודול שחור המשלב רמקול קטן עם מגבר אודיו מובנה, המאפשר השמעת צלילים והודעות קוליות.
- **תפקיד במערכת :**משמש להשמעת התרעות קוליות אוטומטיות באזור האזהרה החיצוני (לדוגמה : "התרחק! חדירה לשטח צבאי אסורה!").
- **פיני** : VCC (מתח) ,GND (הארקה) ,IN (כניסת סיגנל אנלוגי, לדוגמה מפין PWM ב-ESP32).
- **תמונה :**

תיאור החלופה הנבחרת

המערכת "רואה-יורה" הינה מערכת הגנה אוטונומית היקפית. היא מבוססת על בקר ESP32 ומשלבת את החיישנים והאקטואטורים הבאים :

חיישני אזור אזהרה חיצוני : חיישן תנועה PIR, חיישן אולטרסאונד

חיישני אזור תגובה מיידי : חיישן זיהוי מכשולים אינפרא אדום (IR Obstacle Avoidance), מודול חיישן מרחק לייזר GY-VL53L0X

חיישני ניטור נוספים: חיישן טמפרטורה MAX30205, חיישן רטט

רכיבי פלט ותגובה: מודול מצלמה ESP32-CAM, מודול רמקול/מגבר אודיו (B002A AMP Speaker), ממסר (Relay), ורכיב "ירי".

מטרות ויעדים

מטרות הפרויקט "רואה-יורה" מוגדרות במטרה לספק פתרון טכנולוגי יעיל וחדשני לאתגרי אבטחה וניטור, תוך מתן דגש על אוטונומיות, דיוק ויכולת תגובה.

מטרות הפרויקט:

1. **פיתוח מערכת הגנה אוטונומית :**יצירת מערכת המסוגלת לזהות באופן עצמאי חדירות של גורמים עוינים לשטח מוגדר, ללא התערבות אנושית מתמדת.
2. **מתן התרעה מדורגת :**הטמעת מנגנון התרעה רב-שכבתי, הכולל אזהרה קולית ראשונית, במטרה למנוע הסלמה מיותרת ולספק מענה הולם לרמות איום שונות.
3. **תיעוד ויזואלי של אירועים :**שילוב יכולות צילום והזרמת וידאו לתיעוד מקיף של כל אירוע חדירה, לצרכי ניתוח, אבטחה וחקירה.
4. **יכולת תגובה מבוקרת :**פיתוח מנגנון תגובה פיזי מבוקר, המופעל רק לאחר אימות חד-משמעי של איום ממשי, תוך הקפדה על מניעת הפעלות שווא.
5. **ניטור ושליטה מרחוק :**מתן יכולת למשתמש לנטר את סטטוס המערכת ולקבל התראות בזמן אמת באמצעות קישוריות אלחוטית.

יעדי הפרויקט:

על מנת להגשים את המטרות שהוגדרו, הוגדרו היעדים המדידים הבאים:

1. **זיהוי תנועה:**
   - **יעד :**המערכת תזהה תנועה אנושית בטווח של עד **X** באמצעות חיישן ה-PIR או האולטרסאונד.
   - **קריטריון הצלחה :**שיעור זיהוי נכון של **לפחות 90%** במצבי תנועה סטנדרטיים.
2. **מדידת מרחק מדויקת:**
   - **יעד :**חיישני המרחק (אולטרסאונד ולייזר) יספקו קריאות מרחק בדיוק של **+/-Y סנטימטרים** בטווחים הרלוונטיים .
   - **קריטריון הצלחה :**דיוק הקריאות יעמוד ביעד הנ"ל ב- **95% מהמקרים**.
3. **הפעלת התרעה קולית:**
   - **יעד :**מודול הרמקול ישמיע התרעה קולית ברורה תוך **Z שניות** מרגע זיהוי חדירה לאזור האזהרה.
   - **קריטריון הצלחה :**השמעת ההתרעה תתבצע בהצלחה ב-**100% מהמקרים** בעת זיהוי חדירה לאזור האזהרה.
4. **לכידת תמונה והזרמת וידאו:**
   - **יעד :**מודול המצלמה ילכוד תמונה ו/או יתחיל הזרמת וידאו ברזולוציה מינימלית של **W x H** תוך **K שניות** מאימות האיום.
   - **קריטריון הצלחה :**לכידת תמונה/הזרמה תתבצע בהצלחה ובאיכות ניתנת לזיהוי ב-**לפחות 90% מהמקרים** של אימות איום.

5. **תגובה פיזית מבוקרת:**
   - **יעד :**רכיב התגובה (״ירי״) יופעל תוך **L שניות** מרגע אימות האיום הסופי.
   - **קריטריון הצלחה :**הפעלת רכיב התגובה תתבצע ב **100%-מהמקרים** של אימות איום, ללא הפעלות שווא במצבים שאינם איום.
6. **יציבות תקשורת:Wi-Fi**
   - **יעד :**המערכת תשמור על חיבור Wi-Fi יציב לשרת/אפליקציה למשך **Mשעות** בתנאי הפעלה סטנדרטיים.
   - **קריטריון הצלחה :**אחוז ניתוקים מהרשת יעמוד על **פחות מ-1%** מזמן הפעולה הכולל.

אתגרים

פיתוח מערכת הגנה אוטונומית מורכבת כדוגמת ״רואה-יורה״ מציב מספר אתגרים טכניים ותכנוניים, שדרשו חשיבה יצירתית, מחקר, ובדיקות מרובות. התמודדות עם אתגרים אלו תרמה רבות לתהליך הלמידה ולשיפור איכות הפרויקט.

להלן פירוט האתגרים המרכזיים בהם נתקלנו במהלך הפיתוח והפתרונות שיושמו :

1. **אינטגרציה ותיאום בין חיישנים מרובים:**
   1. **האתגר :**המערכת מסתמכת על נתונים ממספר סוגי חיישנים (PIR, אולטרסאונד, IR, לייזר, טמפרטורה, מצלמה (הפועלים באופן שונה ודורשים ממשקי תקשורת שונים. תיאום קריאות החיישנים, סינכרון הנתונים, ומניעת התנגשויות (לדוגמה, הפרעות בין חיישני אולטרסאונד שונים) היוו אתגר משמעותי.
   2. **פתרון :**
      1. **תיאום לוגי :**פיתוח אלגוריתם חכם בקוד הבקר שמאחד את הקריאות ומשתמש בלוגיקה של ״פיוז׳ן חיישנים (Sensor Fusion) ״לקבלת תמונה שלמה ומדויקת יותר של הסביבה.
      2. **תזמון :**הטמעת תזמון קריאה מדויק (לדוגמה, שימוש ב Timers-או ב-millis()של (Arduino כדי לוודא שקריאות החיישנים אינן מפריעות זו לזו ושאין עיכובים בלתי רצויים.
      3. **בחירת פינים :**הקפדה על חיבור נכון של כל חיישן לפיני ה GPIO-המתאימים ב ESP32,-תוך ניצול יעיל של ממשקי I2C, UART ופיני דיגיטל/אנלוגי.
2. **דיוק ואמינות זיהוי האיום:**
   1. **האתגר :**הבטחת זיהוי אמין ומדויק של אובייקטים מאיימים, תוך מזעור הפעלות שווא (False Positives) והחמצות .(False Negatives) גורמים כמו תנאי תאורה משתנים (עבור המצלמה), טמפרטורה, לחות, רעש רקע (עבור אולטרסאונד) וסוג המשטח (עבור IR ולייזר)עלולים להשפיע על דיוק החיישנים.
   2. **פתרון :**
      1. **כיול וסף רגישות :**ביצוע תהליך כיול קפדני לכל חיישן והגדרת ספי רגישות אופטימליים, כולל שימוש בפוטנציומטרים פיזיים (בחיישני IR ורטט) ובפרמטרים בקוד.

2. **לוגיקת אימות רב-חיישנית :**הטמעת לוגיקה שמצריכה אישור איום ממספר חיישנים במקביל או בסדר מסוים (לדוגמה PIR :מזהה תנועה ← אולטרסאונד מזהה התקרבות/IR ← לייזר מזהים קרבה קריטית).
3. **סינון רעשים :**שימוש בטכניקות סינון בקוד לניקוי קריאות חיישנים רועשות או חריגות.

3. **תקשורת Wi-Fi והזרמת וידאו:**

1. **האתגר :**יצירת חיבור Wi-Fi יציב עבור ה ,ESP32-ובמיוחד הזרמת וידאו באיכות סבירה ובזמן אמת, היוו אתגרים של רוחב פס ומהירות.
2. **פתרון :**

1. **אופטימיזציה של קוד ה :Wi-Fi-**כתיבת קוד יעיל לניהול חיבור ה-Wi-Fi.
2. **הגדרות מצלמה :**התאמת רזולוציית התמונה וקצב הפריימים של המצלמה (כפי שנראה בקוד ESP32-CAM) כדי לאזן בין איכות למהירות הזרמה ורוחב פס זמין.
3. **יציבות רשת :**הקפדה על סביבת רשת Wi-Fi יציבה ובעלת קליטה טובה באזור פעילות המערכת.

4. **תוכנה וקוד:**

- **האתגר :**כתיבת קוד אמין, יעיל וקל לתחזוקה עבור מערכת מורכבת עם משימות מקבילות (קריאת חיישנים, תקשורת, הפעלת אקטואטורים).
- **פתרון :**
  - **מודולריות הקוד :**חלוקת הקוד למודולים/פונקציות קטנות וברורות, המטפלות כל אחת באחריות ספציפית) לדוגמה : פונקציה לקריאת חיישן ,PIR פונקציה לטיפול במצלמה, פונקציה להשמעת צליל.(
  - **טיפול בשגיאות :**הוספת טיפול בשגיאות (Error Handling) לקריאות חיישנים, חיבורי רשת וכדומה, כדי לשפר את יציבות המערכת.
  - **ניפוי באגים:** שימוש בהדפסות סדרתיות (Serial Prints) וכלים אחרים לניפוי באגים יעיל ומהיר.

תיעוד

תרשים חיבורים

```
+--------------------+

|ESP32| לוח פיתוח

+----------+---------+

|

---------+v+----------
```

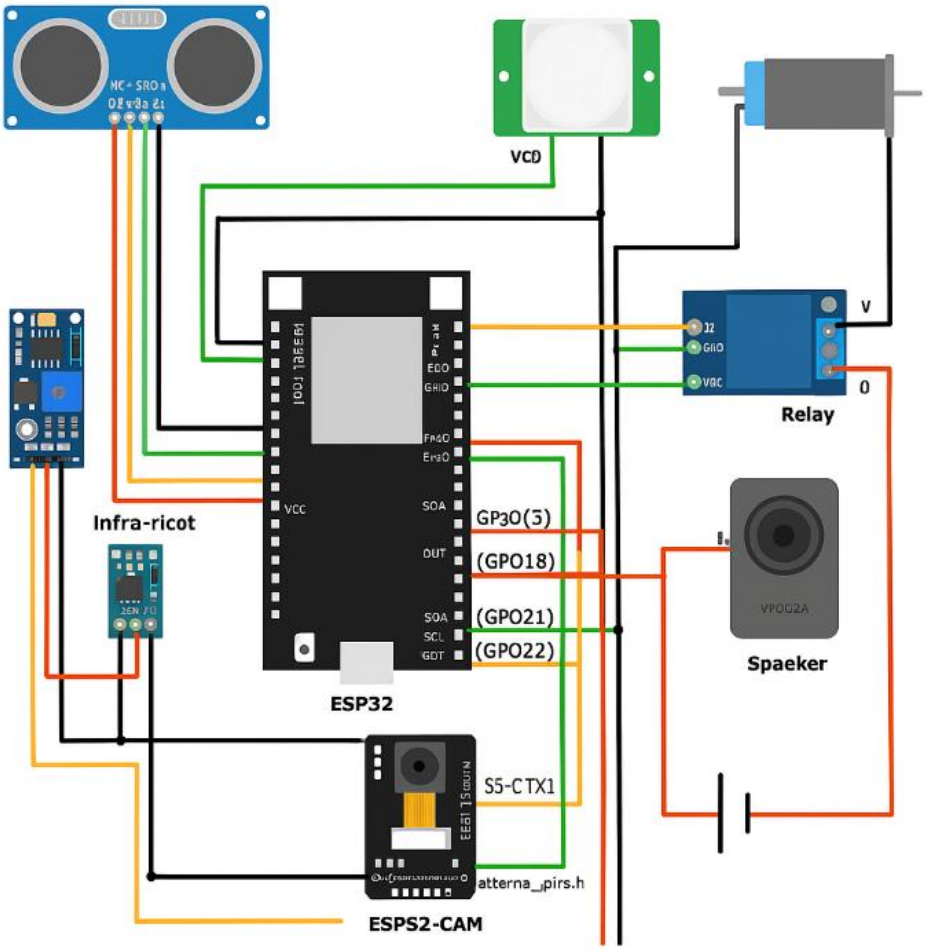
```
חיישן אולטרסאונד |HC-SR04|
|VCC <--     VCC|
|GND <--     GND|
|TRIG פין <--    GPIO| (יציאה)
|ECHO פין <--    GPIO| (כניסה)
+---------------------+
|
---------+v+-----------
חיישן תנועה |PIR|
|VCC <--     VCC|
|GND <--     GND|
|OUT פין <--     GPIO| (כניסה)
+---------------------+
|
---------+v+-----------
חיישן מרחק לייזר |VL53L0X|
|VCC <--     VCC|
|GND <--     GND|
|SDA פין <--     SDA (I2C)|
|SCL פין <--     SCL (I2C)|
+---------------------+
|
---------+v+-----------
חיישן זיהוי מכשולים |IR|
|VCC <--     VCC|
|GND <--     GND|
|OUT פין <--     GPIO| (כניסה)
+---------------------+
|
---------+v+-----------
חיישן טמפרטורה |MAX30205|
|VCC <--     VCC|
```

```
|GND <--     GND|
|SDA פין <--     SDA (I2C)|
|SCL פין <--     SCL (I2C)|
+---------------------+
|
---------+v+-----------
מודול מצלמה |ESP32-CAM|
5 |V/Vin| <-- ספק כוח חיצוני
|GND <--     GND|
|  פיני מצלמה פנימיים  |
(דרך קובץ) |camera_pins.h|
+---------------------+
|
---------+v+-----------
| מודול רמקול/מגבר אודיו |
|VCC5 <--     V|
|GND <--     GND|
|IN פין <--     GPIO (PWM)|
+---------------------+
|
---------+v+-----------
(ממסר) |Relay|       )
|VCC/GND| <-- ספק כוח ממסר
|IN פין <--     GPIO| (יציאה)
| מגעים   --> רכיב "ירי"  |
+---------------------+
```

הסבר:

- **לוח פיתוח ESP32:** הבקר המרכזי, כל החיישנים והמודולים מתחברים אליו.
- **VCC, GND:** חיבורי מתח והארקה.
- **פין GPIO (כניסה):** פין GPIO שהוגדר ככניסה לקריאת נתונים מהחיישן.
- **פין GPIO (יציאה):** פין GPIO שהוגדר כיציאה לשליטה ברכיב (לדוגמה, הפעלת ממסר).

- **פין (I2C) SDA, פין (I2C) SCL:** חיבורי פרוטוקול I2C.
- **פין PWM:** פין GPIO התומך ב-(Pulse Width Modulation) PWM לשליטה ברמקול.
- **V/Vin5:** חיבור למקור מתח חיצוני (בדרך כלל V5) עבור מודול המצלמה והרמקול (אם הם דורשים מתח גבוה יותר).
- **פיני מצלמה פנימיים:** חיבורי פינים פנימיים של המצלמה, מוגדרים בקובץ camera_pins.h.
- **מגעים:** חיבורי מגעים בממסר לשליטה ברכיב ה"יריי".



תיעוד קטעי קוד

1. חיישן מרחק אולטרסוני HC-SR04

מטרה : מדידת מרחק באמצעות גלי קול.

רכיבים:

TRIG – פין המשמש לשליחת פולס אולטרסוני.

בס"ד

ECHO – פין המשמש לקליטת ההחזרה של הפולס.

קוד:

```
#define TRIG_PIN 5
#define ECHO_PIN 18

void setup} ()
  Serial.begin; (115200)
  pinMode(TRIG_PIN, OUTPUT);
  pinMode(ECHO_PIN, INPUT);
{

void loop} ()
  digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);
  delayMicroseconds; (2)
  digitalWrite(TRIG_PIN, HIGH);
  delayMicroseconds; (10)
  digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);

  long duration = pulseIn(ECHO_PIN, HIGH);
  float distance = duration * 0.034 / 2;

  Serial.print; (״מרחק : ״)
  Serial.print(distance);
  Serial.println; (״ ס\״מ״)

  delay; (1000)
{
```

הסבר:

הקוד שולח פולס קול קצר (10 מיקרו-שניות), מודד את משך הזמן עד להחזרה, ומחשב את המרחק לפי מהירות הקול (0.034 ס״מ/מיקרו-שנייה). החישוב מחולק ב-2 כי מדובר בהלוך וחזור.

2. חיישן תנועה PIR

מטרה: זיהוי תנועה אנושית במרחב.

קוד:

```
#define PIR_PIN 32
const unsigned long DETECTION_COOLDOWN_MS = 3000;
unsigned long lastDetectionTime = 0;

void setup} ()
  pinMode(PIR_PIN, INPUT) ;
  Serial.begin ; (9600)
  Serial.println ממתין לאתחול החיישן״)PIR; (״...
  delay ; (20000)
  Serial.println; (״מוכן לזיהוי תנועה.״)
{

void loop} ()
  int pirState = digitalRead(PIR_PIN) ;
  Serial.println(pirState);

  if (pirState == HIGH) }
    if (millis() - lastDetectionTime > DETECTION_COOLDOWN_MS) }
      Serial.println; (״תנועה זוהתה!״)
      lastDetectionTime = millis ; ()
{
 {  else}
    Serial.println; (״אין תנועה.״)
{
```

```
  delay ; (100)
{
```

הסבר:

לאחר אתחול של 20 שניות לחימום החיישן, הקוד קורא כל ms100 את מצב הפין. אם מזוהה מתח גבוה (HIGH) והזמן שחלף מאז התראה קודמת מספיק – תידלק התראה על תנועה. מנגנון ההשהיה נועד למנוע הצפה של הודעות חוזרות.

3. חיישן לייזר VL53L0X (GY-VL53L0X)

מטרה: מדידת מרחק מדויקת בטכנולוגיית Time-of-Flight (לייזר).

קוד:

```
#include <Wire.h<
#include <Adafruit_VL53L0X.h<

Adafruit_VL53L0X lox = Adafruit_VL53L0X; ()

void setup} ()
  Serial.begin; (115500)
  while (!Serial) delay; (10)

  Serial.println("Adafruit VL53L0X test");

  if (!lox.begin()) }
    Serial.println(F("Failed to boot VL53L0X"));
    while; (1)
{
  Serial.println(F("VL53L0X sensor booted successfully!"));
{

void loop} ()
  VL53L0X_RangingMeasurementData_t measure;
```

```
  Serial.print("Reading a measurement... ");
  lox.rangingTest(&measure, false);

  if (measure.RangeStatus != 4) }
    Serial.print("Distance: ");
    Serial.print(measure.RangeMilliMeter);
    Serial.println(" mm");
 {  else}
    Serial.println(" Out of range ");
{

  delay; (100)
{
```

הסבר:

החיישן מבצע מדידה בטכנולוגיית לייזר, ומחזיר תוצאה במילימטרים. הקוד מבצע בדיקה של תקינות הקריאה (RangeStatus != 4) כדי להימנע מקריאות לא אמינות.

4. מודול מצלמה ESP32-CAM (AI Thinker)

מטרה: צילום והזרמת וידאו בזמן אמת דרך רשת WiFi.

קוד עיקרי:

```
#include "esp_camera.h"
#include <WiFi.h<
#define CAMERA_MODEL_AI_THINKER
#include "camera_pins.h"

const char *ssid = "Kita-2;"
const char *password = "Xnhbrrfxho;"

void setup} ()
  Serial.begin; (115200)
  Serial.setDebugOutput(true);
```

```
  camera_config_t config;
// הגדרת פינים והגדרות צילום – תלוי בלוח
// (ראה פירוט מלא בקוד המקורי שצורף)

  esp_err_t err = esp_camera_init(&config);
  if (err != ESP_OK) }
    Serial.printf("Camera init failed with error 0x%x", err);
    return;
{

  sensor_t *s = esp_camera_sensor_get; ()
  if (s->id.PID == OV3660_PID) }
    s->set_vflip(s, 1);
    s->set_brightness(s, 1);
    s->set_saturation(s, -2);
{

  WiFi.begin(ssid, password);
  WiFi.setSleep(false);

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) }
    delay; (500)
    Serial.print; (".")
{
  Serial.println("\nWiFi connected");

  startCameraServer; ()
  Serial.print("Camera Ready! Use 'http://");
  Serial.print(WiFi.localIP());
  Serial.println(" to connect");
{
```

```
void loop} ()
  delay; (10000)
{
```

הסבר:

הקוד מבצע אתחול מלא למצלמה, התחברות ל-WiFi, ומפעיל שרת שמאפשר לצפות בשידור דרך דפדפן מקומי בכתובת שניתנת בטור הסדרתי (למשל http://192.168.1.25).

חיישן זיהוי מכשולים אינפרא אדום(IR Obstacle Avoidance Sensor)

פינים:

- VCC – 5Vאו V3.3
- GND – למאסה
- OUT – פין דיגיטלי לקריאת מצב זיהוי המכשול

הסבר:

החיישן פולט קרן אינפרא אדום ומגלה אם משהו מחזיר את האור. ה OUT-הוא HIGH או LOWבהתאם לזיהוי מכשול.

קוד לדוגמה:

```
#define IR_PIN 27
void setup() {
  pinMode(IR_PIN, INPUT);
  Serial.begin(115200);
}

void loop() {
  int obstacleDetected = digitalRead(IR_PIN);
  if (obstacleDetected == LOW) {  // מכשול = LOW בחלק מהחיישנים
    Serial.println("מכשול זוהה!");
  } else {
    Serial.println("אין מכשול");
  }
  delay(200);
}
```

5. חיישן טמפרטורה) MAX30205 מדויק לטמפרטורת גוף(

חיבור:

- חיבור דרך(I2C (SDA, SCL
- כתובת ברירת מחדל: x480

ספריות מומלצות:

- Adafruit MAX30205 library(אם קיימת) או שימוש ב Wire.h -לקריאה ישירה.

קוד לדוגמה) קריאה בסיסית דרך:(Wire

```
#include <Wire.h>
#define MAX30205_ADDRESS 0x48

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Wire.begin();
}

float readTemperature() {
  Wire.beginTransmission(MAX30205_ADDRESS);
  Wire.write(0x00); // Register to read temperature
  Wire.endTransmission(false);
  Wire.requestFrom(MAX30205_ADDRESS, 2);

  if (Wire.available() == 2) {
    uint8_t msb = Wire.read();
    uint8_t lsb = Wire.read();
    int16_t tempRaw = (msb << 8) | lsb;
    float temperature = tempRaw * 0.00390625; // לפי דף נתונים
    return temperature;
  }
  return NAN;
}

void loop() {
```

```
  float temp = readTemperature();
  if (!isnan(temp)) {
    Serial.print("טמפרטורה: ");
    Serial.print(temp);
    Serial.println(" °C");
  } else {
    Serial.println("שגיאה בקריאת טמפרטורה");
  }
  delay(1000);
}
```

6. מודול רמקול/מגבר אודיו(YP002A AMP SPEAKER)

פינים:

- VCC – 5V
- GND – לאדמה
- IN – כניסת סיגנל אנלוגי) לדוגמה מפין PWM ב(ESP32-

שימוש:

ניתן להפעיל צלילים פשוטים או אותות PWM לשם יצירת צלילים.

דוגמת קוד להפעלת צליל:PWM

```
#define SPEAKER_PIN 25

void setup() {
  ledcSetup(0, 2000, 8); // 2 ,0 ערוץ kHz, 8 ביט
  ledcAttachPin(SPEAKER_PIN, 0);
}

void loop() {
  // 1 הפעלת צליל kHz 500 למשך ms
  ledcWrite(0, 128); // עוצמה חצי
  delay(500);
  ledcWrite(0, 0);   // כיבוי צליל
  delay(1000);
```

}

תיאור הארכיטקטורה הנבחרת

חיישן תנועה PIR- תנועה

מודול מצלמה- מצלמה

חיישן מרחק לייזר GY-VL53L0X-מרחק לייזר

חיישן אולטרסאונד HC-SR04 - מרחק אולטרסוניק

חיישן טמפרטורה MAX30205 - טמפרטורה אדם

חיישן רטט-זיהוי תנועה

מודול רמקול/מגבר אודיו- רמקול

תהליך הראשי- main

מדריך למשתמש

כדי לצפות בצילומי המערכת בזמן אמת, יש להיכנס לדפדפן האינטרנט דרך מכשיר המחובר לאותה רשת Wi-Fi. משם, המערכת תציג את הזרמת הווידאו באופן אוטומטי. המערכת תשמיע התרעות קוליות כשיזוהה אובייקט, ובמקרה של חדירה מתמשכת, היא תפעיל תגובה פיזית ותתעד את האירוע ויזואלית.

סיכום ומסקנות

פרויקט "רואה-יורה" מציג ארכיטקטורה מבוזרת-חלקית חדשנית ויעילה, המבוססת על בקר מרכזי (ESP32) המשלב יכולות זיהוי, ניטור, תגובה ותקשורת. המערכת, המנצלת מגוון חיישנים מתקדמים (PIR, אולטרסאונד, IR, לייזר) ורכיבי פלט (מצלמה, רמקול, ממסר), מספקת פתרון אוטונומי ומקיף לאתגרי אבטחה. היכולת לזהות איומים באופן היררכי – מאזהרה קולית ועד הפעלת תגובה פיזית – בשילוב עם תיעוד ויזואלי והזרמת וידאו בזמן אמת באמצעות Wi-Fi, מעניקה למערכת גמישות, אמינות ויכולת ניטור מרחוק. המודולריות של המערכת מאפשרת התאמה קלה לצרכים משתנים, והאוטונומיה המלאה שלה משחררת את המשתמש ממעורבות מתמדת בזמן אמת. שימוש בפרוטוקולי תקשורת כגון I2C לחיבור חיישנים מדויקים, Wi-Fi לקישוריות אלחוטית רחבה, ו-UART לניפוי באגים, מבטיח אינטגרציה חלקה ותפעול יעיל של כלל הרכיבים. בסופו של דבר, פרויקט זה מדגים פוטנציאל ניכר ביצירת מערכות אבטחה חכמות ואוטונומיות, תוך מתן דגש על דיוק בזיהוי והפעלת תגובה מבוקרת.

בבילוגרפיה

https://wokwi.com/

https://www.elec4u.co.il/

https://www.arikporat.com/wp-content/uploads/2024/01/esp32-with-temperatue-sensor-LM35.pdf?&~nfopt(fileDistorted=43894763093847244&uploadEmbeddedImages=1)

https://www.mrcoral.co.il/

https://pro.easyeda.com/

https://see-sys.co.il

https://internet-israel.com/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%95-%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%A7%D7%9C%D7%98-%D7%90%D7%A0%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99-%D7%95%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%9D-esp32/

https://randomnerdtutorials.com/getting-started-with-esp32/

תודות

רציתי להגיד תודה ענקית לכל מי שעזר ודחף אותי קדימה עם פרויקט "רואה-יורה".

קודם כל, תודה מכל הלב לבורא עולם, שנתן לי את ההשראה, הכוח והיכולת בכלל לעשות את זה.

ואז, למורות האלופות שלי, בתיה ואיילה – בלעדיכן זה פשוט לא היה קורה. תודה על כל העזרה, ההכוונה, הסבלנות והאמונה בי לאורך כל הדרך. התמיכה שלכן הייתה הדבר הכי חשוב להצלחת הפרויקט הזה.